

2024 年新课标全国 II 卷数学真题

一、单选题

1. 已知 $z = -1 - i$ ，则 $|z| =$ ()

- A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】C

【解析】若 $z = -1 - i$ ，则 $|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

故选 C.

2. 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, |x+1| > 1$ ；命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$ ，则 ()

- A. p 和 q 都是真命题 B. $\neg p$ 和 q 都是真命题
C. p 和 $\neg q$ 都是真命题 D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题

【答案】B

【解析】对于 p 而言，取 $x = -1$ ，则有 $|x+1| = 0 < 1$ ，故 p 是假命题， $\neg p$ 是真命题，

对于 q 而言，取 $x = 1$ ，则有 $x^3 = 1^3 = 1 = x$ ，故 q 是真命题， $\neg q$ 是假命题，

综上， $\neg p$ 和 q 都是真命题.

故选 B.

3. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{a} + 2\vec{b}| = 2$ ，且 $(\vec{b} - 2\vec{a}) \perp \vec{b}$ ，则 $|\vec{b}| =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1

【答案】B

【分析】由 $(\vec{b} - 2\vec{a}) \perp \vec{b}$ 得 $\vec{b}^2 = 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ ，结合 $|\vec{a}| = 1, |\vec{a} + 2\vec{b}| = 2$ ，得 $1 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4\vec{b}^2 = 1 + 6\vec{b}^2 = 4$ ，由此即可得解.

【解析】因为 $(\vec{b} - 2\vec{a}) \perp \vec{b}$ ，所以 $(\vec{b} - 2\vec{a}) \cdot \vec{b} = 0$ ，即 $\vec{b}^2 = 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ ，

又因为 $|\vec{a}| = 1, |\vec{a} + 2\vec{b}| = 2$ ，

所以 $1 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4\vec{b}^2 = 1 + 6\vec{b}^2 = 4$ ，

从而 $|\vec{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选 B.

4. 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（均在 [900, 1200] 之间，单位：kg）并部分整理下表

亩产量	[900, 950)	[950, 1000)	[1000, 1050)	[1100, 1150)	[1150, 1200)
频数	6	12	18	24	10

据表中数据，结论中正确的是 ()

- A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050kg
B. 100 块稻田中亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例超过 80%
C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间
D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间

【答案】C

【分析】计算出前三段频数即可判断 A；计算出低于 1100kg 的频数，再计算比例即可判断 B；根据极差计算方法即可判断 C；根据平均值计算公式即可判断 D.

【解析】

A, 根据频数分布表可知, $6+12+18=36 < 50$, 所以亩产量的中位数不小于 1050kg, A 错误;

B, 亩产量不低于 1100kg 的频数为 $24+10=34$, 因此低于 1100kg 的稻田占比为 $\frac{100-34}{100}=66\%$, B 错误;

C, 稻田亩产量的极差最大为 $1200-900=300$, 最小为 $1150-950=200$, C 正确;

D, 根据频数分布表可得, 亩产量在 $[1050, 1100)$ 的频数为 $100-(6+12+18+24+10)=30$,

所以平均值为 $\frac{1}{100} \times (6 \times 925 + 12 \times 975 + 18 \times 1025 + 30 \times 1075 + 24 \times 1125 + 10 \times 1175) = 1067$, D 错误.

故选 C.

5. 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$), 从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP' , P' 为垂足, 则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 ()

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$)

B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ ($y > 0$)

C. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1$ ($y > 0$)

D. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1$ ($y > 0$)

【答案】A

【分析】设点 $M(x, y)$, 由题意, 根据中点的坐标表示可得 $P(x, 2y)$, 代入圆的方程即可求解.

【解析】设点 $M(x, y)$, 则 $P(x, y_0), P'(x, 0)$,

因为 M 为 PP' 的中点, 所以 $y_0 = 2y$, 即 $P(x, 2y)$, 又 P 在圆 $x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$) 上

所以 $x^2 + 4y^2 = 16$ ($y > 0$), 即 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$), 即点 M 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$).

故选 A.

6. 设函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1$, $g(x) = \cos x + 2ax$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点, 则 $a =$ ()

A. -1

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】D

【分析】解法一: 令 $F(x) = ax^2 + a - 1, G(x) = \cos x$, 分析可知曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点, 结合偶函数的

对称性可知该交点只能在 y 轴上, 即可得 $a = 2$, 并代入检验即可; 解法二: 令 $h(x) = f(x) - g(x), x \in (-1, 1)$, 可

知 $h(x)$ 为偶函数, 根据偶函数的对称性可知 $h(x)$ 的零点只能为 0, 即可得 $a = 2$, 并代入检验即可.

【解析】解法一: 令 $f(x) = g(x)$, 即 $a(x+1)^2 - 1 = \cos x + 2ax$, 可得 $ax^2 + a - 1 = \cos x$,

令 $F(x) = ax^2 + a - 1, G(x) = \cos x$,

原题意等价于当 $x \in (-1, 1)$ 时, 曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点,

注意到 $F(x), G(x)$ 均为偶函数, 可知该交点只能在 y 轴上,

可得 $F(0) = G(0)$, 即 $a - 1 = 1$, 解得 $a = 2$,

若 $a = 2$, 令 $F(x) = G(x)$, 可得 $2x^2 + 1 - \cos x = 0$

因为 $x \in (-1, 1)$ ，则 $2x^2 \geq 0, 1 - \cos x \geq 0$ ，当且仅当 $x = 0$ 时，等号成立，

可得 $2x^2 + 1 - \cos x \geq 0$ ，当且仅当 $x = 0$ 时，等号成立，

则方程 $2x^2 + 1 - \cos x = 0$ 有且仅有一个实根 0，即曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点，

所以 $a = 2$ 正确；

综上所述： $a = 2$ 。

解法二：令 $h(x) = f(x) - g(x) = ax^2 + a - 1 - \cos x, x \in (-1, 1)$ ，

原题意等价于 $h(x)$ 有且仅有一个零点，

因为 $h(-x) = a(-x)^2 + a - 1 - \cos(-x) = ax^2 + a - 1 - \cos x = h(x)$ ，

则 $h(x)$ 为偶函数，由偶函数的对称性可知 $h(x)$ 的零点只能为 0，

即 $h(0) = a - 2 = 0$ ，解得 $a = 2$ ，

若 $a = 2$ ，则 $h(x) = 2x^2 + 1 - \cos x, x \in (-1, 1)$ ，又因为 $2x^2 \geq 0, 1 - \cos x \geq 0$ 当且仅当 $x = 0$ 时，等号成立，

可得 $h(x) \geq 0$ ，当且仅当 $x = 0$ 时，等号成立，即 $h(x)$ 有且仅有一个零点 0，所以 $a = 2$ 正确；

故选 D。

7. 已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$ ， $AB = 6$ ， $A_1B_1 = 2$ ，则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】B

【分析】解法一：根据台体的体积公式可得三棱台的高 $h = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，做辅助线，结合正三棱台的结构特征求得 $AM = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，

进而根据线面夹角的定义分析求解；解法二：将正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 补成正三棱锥 $P - ABC$ ， A_1A 与平面 ABC 所成角即为 PA 与平面 ABC 所成角，根据比例关系可得 $V_{P-ABC} = 18$ ，进而可求正三棱锥 $P - ABC$ 的高，即可得结果。

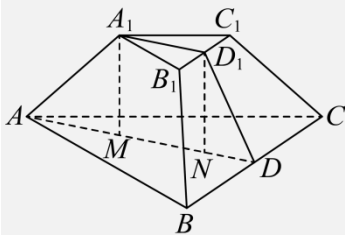
【解析】解法一：分别取 BC, B_1C_1 的中点 D, D_1 ，则 $AD = 3\sqrt{3}, A_1D_1 = \sqrt{3}$ ，

可知 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}, S_{\triangle A_1B_1C_1} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$ ，

设正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的为 h ，

则 $V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{1}{3} (9\sqrt{3} + \sqrt{3} + \sqrt{9\sqrt{3} \times \sqrt{3}}) h = \frac{52}{3}$ ，解得 $h = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，

如图，分别过 A_1, D_1 作底面垂线，垂足为 M, N ，设 $AM = x$ ，



则 $AA_1 = \sqrt{AM^2 + A_1M^2} = \sqrt{x^2 + \frac{16}{3}}$ ， $DN = AD - AM - MN = 2\sqrt{3} - x$ ，

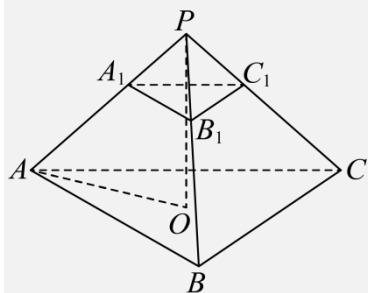
$$\text{可得 } DD_1 = \sqrt{DN^2 + D_1N^2} = \sqrt{(2\sqrt{3}-x)^2 + \frac{16}{3}},$$

$$\text{结合等腰梯形 } BCC_1B_1 \text{ 可得 } BB_1^2 = \left(\frac{6-2}{2}\right)^2 + DD_1^2,$$

$$\text{即 } x^2 + \frac{16}{3} = (2\sqrt{3}-x)^2 + \frac{16}{3} + 4, \text{ 解得 } x = \frac{4\sqrt{3}}{3},$$

所以 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 $\tan \angle A_1AD = \frac{A_1M}{AM} = 1$;

解法二：将正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 补成正三棱锥 $P - ABC$,



则 A_1A 与平面 ABC 所成角即为 PA 与平面 ABC 所成角,

$$\text{因为 } \frac{PA_1}{PA} = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{1}{3}, \text{ 则 } \frac{V_{P-A_1B_1C_1}}{V_{P-ABC}} = \frac{1}{27}, \text{ 可知 } V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{26}{27} V_{P-ABC} = \frac{52}{3}, \text{ 则 } V_{P-ABC} = 18,$$

$$\text{设正三棱锥 } P-ABC \text{ 的高为 } d, \text{ 则 } V_{P-ABC} = \frac{1}{3} d \times \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 18, \text{ 得 } d = 2\sqrt{3},$$

取底面 ABC 的中心为 O , 则 $PO \perp$ 底面 ABC , 且 $AO = 2\sqrt{3}$,

$$\text{所以 } PA \text{ 与平面 } ABC \text{ 所成角的正切值 } \tan \angle PAO = \frac{PO}{AO} = 1.$$

故选 B.

8. 设函数 $f(x) = (x+a)\ln(x+b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 ()

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】C

【分析】解法一：根据题意可知： $f(x)$ 的定义域为 $(-b, +\infty)$, 分类讨论 $-a$ 与 $-b, 1-b$ 的大小关系, 结合符号分析判断, 即可得 $b = a+1$, 代入可得最值; 解法二：根据对数函数的性质分析 $\ln(x+b)$ 的符号, 进而可得 $x+a$ 的符号, 即可得 $b = a+1$, 代入可得最值.

【详解】解法一：根据题意可知： $f(x)$ 的定义域为 $(-b, +\infty)$,

令 $x+a=0$ 解得 $x=-a$; 令 $\ln(x+b)=0$ 解得 $x=1-b$;

若 $-a \leq -b$, 当 $x \in (-b, 1-b)$ 时, 可知 $x+a > 0, \ln(x+b) < 0$, 此时 $f(x) < 0$, 错误;

若 $-b < -a < 1-b$, 当 $x \in (-a, 1-b)$ 时, 可知 $x+a > 0, \ln(x+b) < 0$, 此时 $f(x) < 0$, 错误;

若 $-a = 1-b$, 当 $x \in (-b, 1-b)$ 时, 可知 $x+a < 0, \ln(x+b) < 0$, 此时 $f(x) > 0$;

当 $x \in [1-b, +\infty)$ 时, 可知 $x+a \geq 0, \ln(x+b) \geq 0$, 此时 $f(x) \geq 0$; 可知若 $-a=1-b$, 正确;

若 $-a > 1-b$, 当 $x \in (1-b, -a)$ 时, 可知 $x+a < 0, \ln(x+b) > 0$, 此时 $f(x) < 0$, 错误;

综上所述: $-a=1-b$, 即 $b=a+1$,

则 $a^2+b^2 = a^2+(a+1)^2 = 2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$, 当且仅当 $a=-\frac{1}{2}, b=\frac{1}{2}$ 时, 等号成立,

所以 a^2+b^2 的最小值为 $\frac{1}{2}$;

解法二: 根据题意可知: $f(x)$ 的定义域为 $(-b, +\infty)$,

令 $x+a=0$ 解得 $x=-a$; 令 $\ln(x+b)=0$ 解得 $x=1-b$;

则当 $x \in (-b, 1-b)$ 时, $\ln(x+b) < 0$, 故 $x+a \leq 0$, 所以 $1-b+a \leq 0$;

$x \in (1-b, +\infty)$ 时, $\ln(x+b) > 0$, 故 $x+a \geq 0$, 所以 $1-b+a \geq 0$;

故 $1-b+a=0$, 则 $a^2+b^2 = a^2+(a+1)^2 = 2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$,

当且仅当 $a=-\frac{1}{2}, b=\frac{1}{2}$ 时, 等号成立,

所以 a^2+b^2 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

故选 C.

二、多选题

9. 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$, 下列说法正确的有 ()

- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的零点 B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最大值
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期 D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

【答案】BC

【分析】由正弦函数的零点, 最值, 周期公式, 对称轴方程逐一分析每个选项即可.

【解析】A 令 $f(x) = \sin 2x = 0$, 解得 $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$, 即为 $f(x)$ 零点, 令 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4}) = 0$, 解得 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}, k \in \mathbf{Z}$,

即为 $g(x)$ 零点, 显然 $f(x), g(x)$ 零点不同, A 错误;

B 显然 $f(x)_{\max} = g(x)_{\max} = 1$, B 正确;

C 由周期公式, $f(x), g(x)$ 的周期均为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, C 正确;

D 由正弦函数的性质 $f(x)$ 的对称轴满足 $2x = k\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$, $g(x)$ 的对称轴满足

$2x - \frac{\pi}{4} = k\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{3\pi}{8}, k \in \mathbf{Z}$, 显然 $f(x), g(x)$ 图像的对称轴不同, D 错误.

故选 BC.

10. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l , P 为 C 上的动点, 过 P 作 $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的一条切线, Q 为切点, 过 P 作 l 的垂线, 垂足为 B , 则 ()

- A. l 与 $\odot A$ 相切

B. 当 P, A, B 三点共线时, $|PQ| = \sqrt{15}$

C. 当 $|PB| = 2$ 时, $PA \perp AB$

D. 满足 $|PA| = |PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

【答案】ABD

【分析】A、抛物线准线为 $x = -1$, 根据圆心到准线的距离来判断; B、 P, A, B 三点共线时, 先求出 P 的坐标, 进而得出切线长; C、根据 $|PB| = 2$ 先算出 P 的坐标, 然后验证 $k_{PA}k_{AB} = -1$ 是否成立; D、根据抛物线的定义, $|PB| = |PF|$, 于是问题转化成 $|PA| = |PF|$ 的 P 点的存在性问题, 此时考察 AF 的中垂线和抛物线的交点个数即可, 亦可直接设 P 点坐标进行求解.

【解析】A 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $x = -1$, $\odot A$ 的圆心 $(0, 4)$ 到直线 $x = -1$ 的距离显然是 1, 等于圆的半径, 故准线 l 和 $\odot A$ 相切, A 正确;

B P, A, B 三点共线时, 即 $PA \perp l$, 则 P 的纵坐标 $y_P = 4$, 由 $y_P^2 = 4x_P$, 得到 $x_P = 4$, 故 $P(4, 4)$,

此时切线长 $|PQ| = \sqrt{|PA|^2 - r^2} = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{15}$, B 正确;

C 当 $|PB| = 2$ 时, $x_P = 1$, 此时 $y_P^2 = 4x_P = 4$, 故 $P(1, 2)$ 或 $P(1, -2)$, 当 $P(1, 2)$ 时, $A(0, 4), B(-1, 2)$, $k_{PA} = \frac{4-2}{0-1} = -2$,

$k_{AB} = \frac{4-2}{0-(-1)} = 2$, 不满足 $k_{PA}k_{AB} = -1$; 当 $P(1, -2)$ 时, $A(0, 4), B(-1, 2)$, $k_{PA} = \frac{4-(-2)}{0-1} = -6$, $k_{AB} = \frac{4-(-2)}{0-(-1)} = 6$, 不满足 $k_{PA}k_{AB} = -1$; 于是 $PA \perp AB$ 不成立, C 错误;

D 方法一: 利用抛物线定义转化

由抛物线的定义, $|PB| = |PF|$, 这里 $F(1, 0)$, 于是 $|PA| = |PB|$ 时 P 点的存在性问题转化成 $|PA| = |PF|$ 时 P 点的存在性问题,

$A(0, 4), F(1, 0)$, AF 中点 $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$, AF 中垂线的斜率为 $-\frac{1}{k_{AF}} = \frac{1}{4}$, 于是 AF 的中垂线方程为: $y = \frac{2x+15}{8}$, 与

抛物线 $y^2 = 4x$ 联立可得 $y^2 - 16y + 30 = 0$,

$\Delta = 16^2 - 4 \times 30 = 136 > 0$, 即 AF 的中垂线和抛物线有两个交点, 即存在两个 P 点, 使得 $|PA| = |PF|$, D 正确.

方法二: (设点直接求解)

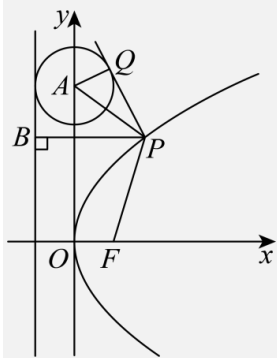
设 $P\left(\frac{t^2}{4}, t\right)$, 由 $PB \perp l$ 可得 $B(-1, t)$, 又 $A(0, 4)$, 又 $|PA| = |PB|$,

根据两点间的距离公式, $\sqrt{\frac{t^4}{16} + (t-4)^2} = \frac{t^2}{4} + 1$, 整理得 $t^2 - 16t + 30 = 0$,

$\Delta = 16^2 - 4 \times 30 = 136 > 0$, 则关于 t 的方程有两个解,

即存在两个这样的 P 点, D 正确.

故选 ABD。



11. 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$ ，则 ()

- A. 当 $a > 1$ 时， $f(x)$ 有三个零点
- B. 当 $a < 0$ 时， $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
- C. 存在 a, b ，使得 $x = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
- D. 存在 a ，使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

【答案】AD

【分析】A、先分析出函数的极值点为 $x = 0, x = a$ ，根据零点存在定理和极值的符号判断出 $f(x)$ 在 $(-1, 0), (0, a), (a, 2a)$ 上各有一个零点；B、根据极值和导函数符号的关系进行分析；C、假设存在这样的 a, b ，使得 $x = b$ 为 $f(x)$ 的对称轴，则 $f(x) = f(2b - x)$ 为恒等式，据此计算判断；D、若存在这样的 a ，使得 $(1, 3 - 3a)$ 为 $f(x)$ 的对称中心，则 $f(x) + f(2 - x) = 6 - 6a$ ，据此进行计算判断，亦可利用拐点结论直接求解。

【解析】A $f'(x) = 6x^2 - 6ax = 6x(x - a)$ ，由于 $a > 1$ ，故 $x \in (-\infty, 0) \cup (a, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$ ，故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0), (a, +\infty)$ 上单调递增， $x \in (0, a)$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减，则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取到极大值，在 $x = a$ 处取到极小值，由 $f(0) = 1 > 0$ ， $f(a) = 1 - a^3 < 0$ ，则 $f(0)f(a) < 0$ ，

根据零点存在定理 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上有一个零点，又 $f(-1) = -1 - 3a < 0$ ， $f(2a) = 4a^3 + 1 > 0$ ，则

$f(-1)f(0) < 0, f(a)f(2a) < 0$ ，则 $f(x)$ 在 $(-1, 0), (a, 2a)$ 上各有一个零点，于是 $a > 1$ 时， $f(x)$ 有三个零点，A 正确；

B $f'(x) = 6x(x - a)$ ， $a < 0$ 时， $x \in (a, 0), f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减， $x \in (0, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增，此时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取到极小值，B 错误；

C 假设存在这样的 a, b ，使得 $x = b$ 为 $f(x)$ 的对称轴，即存在这样的 a, b 使得 $f(x) = f(2b - x)$ ，

即 $2x^3 - 3ax^2 + 1 = 2(2b - x)^3 - 3a(2b - x)^2 + 1$ ，由二项式定理，等式右边 $(2b - x)^3$ 展开式含有 x^3 的项为

$2C_3^3(2b)^0(-x)^3 = -2x^3$ ，于是等式左右两边 x^3 的系数都不相等，原等式不可能恒成立，

于是不存在这样的 a, b ，使得 $x = b$ 为 $f(x)$ 的对称轴，C 错误；

D 方法一：利用对称中心的表达式化简

$f(1) = 3 - 3a$ ，若存在这样的 a ，使得 $(1, 3 - 3a)$ 为 $f(x)$ 的对称中心，则 $f(x) + f(2 - x) = 6 - 6a$ ，事实

$f(x) + f(2 - x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1 + 2(2 - x)^3 - 3a(2 - x)^2 + 1 = (12 - 6a)x^2 + (12a - 24)x + 18 - 12a$ ，

于是 $6 - 6a = (12 - 6a)x^2 + (12a - 24)x + 18 - 12a$

即
$$\begin{cases} 12 - 6a = 0 \\ 12a - 24 = 0 \\ 18 - 12a = 6 - 6a \end{cases}$$
，解得 $a = 2$ ，即存在 $a = 2$ 使得 $(1, f(1))$ 是 $f(x)$ 的对称中心，D 正确。

方法二：直接利用拐点结论

任何三次函数都有对称中心，对称中心的横坐标是二阶导数的零点，

$f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$ ， $f'(x) = 6x^2 - 6ax$ ， $f''(x) = 12x - 6a$ ，

由 $f''(x)=0 \Leftrightarrow x=\frac{a}{2}$, 于是该三次函数的对称中心为 $\left(\frac{a}{2}, f\left(\frac{a}{2}\right)\right)$, 由题意 $(1, f(1))$ 也是对称中心, 故 $\frac{a}{2}=1 \Leftrightarrow a=2$, 即存在 $a=2$ 使得 $(1, f(1))$ 是 $f(x)$ 的对称中心, D 正确.
故选: AD

三、填空题

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3+a_4=7$, $3a_2+a_5=5$, 则 $S_{10}=\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】95

【解析】因为数列 a_n 为等差数列, 由题意得 $\begin{cases} a_1+2d+a_1+3d=7 \\ 3(a_1+d)+a_1+4d=5 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1=-4 \\ d=3 \end{cases}$,

$$\text{则 } S_{10}=10a_1+\frac{10\times 9}{2}d=10\times(-4)+45\times 3=95.$$

答案为: 95.

13. 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha+\tan \beta=4$, $\tan \alpha \tan \beta=\sqrt{2}+1$, 则 $\sin(\alpha+\beta)=\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【分析】法一: 根据两角和与差的正切公式得 $\tan(\alpha+\beta)=-2\sqrt{2}$, 再缩小 $\alpha+\beta$ 的范围, 最后结合同角的平方关系即可得到答案; 法二: 利用弦化切的方法即可得到答案.

【解析】法一: 由题意得 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan \alpha+\tan \beta}{1-\tan \alpha \tan \beta}=\frac{4}{1-(\sqrt{2}+1)}=-2\sqrt{2}$,

因为 $\alpha \in \left(2k\pi, 2k\pi+\frac{\pi}{2}\right), \beta \in \left(2m\pi+\pi, 2m\pi+\frac{3\pi}{2}\right), k, m \in \mathbb{Z}$, 则 $\alpha+\beta \in ((2m+2k)\pi+\pi, (2m+2k)\pi+2\pi), k, m \in \mathbb{Z}$,

又因为 $\tan(\alpha+\beta)=-2\sqrt{2}<0$, 则 $\alpha+\beta \in \left((2m+2k)\pi+\frac{3\pi}{2}, (2m+2k)\pi+2\pi\right), k, m \in \mathbb{Z}$, 则 $\sin(\alpha+\beta)<0$, 则

$$\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}=-2\sqrt{2}, \text{ 联立 } \sin^2(\alpha+\beta)+\cos^2(\alpha+\beta)=1, \text{ 解得 } \sin(\alpha+\beta)=-\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

法二: 因为 α 为第一象限角, β 为第三象限角, 则 $\cos \alpha>0, \cos \beta<0$,

$$\cos \alpha=\frac{\cos \alpha}{\sqrt{\sin^2 \alpha+\cos^2 \alpha}}=\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 \alpha}}, \cos \beta=\frac{\cos \beta}{\sqrt{\sin^2 \beta+\cos^2 \beta}}=\frac{-1}{\sqrt{1+\tan^2 \beta}},$$

$$\text{则 } \sin(\alpha+\beta)=\sin \alpha \cos \beta+\cos \alpha \sin \beta=\cos \alpha \cos \beta(\tan \alpha+\tan \beta)$$

$$=4 \cos \alpha \cos \beta=\frac{-4}{\sqrt{1+\tan^2 \alpha} \sqrt{1+\tan^2 \beta}}=\frac{-4}{\sqrt{(\tan \alpha+\tan \beta)^2+(\tan \alpha \tan \beta-1)^2}}=\frac{-4}{\sqrt{4^2+2}}=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

答案为: $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

14. 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格, 要求每行和每列均恰有一个方格被选中, 则共有 种选法, 在所有符合上述要求的选法中, 选中方格中的 4 个数之和的最大值是 .

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

【答案】 24 112

【分析】由题意可知第一、二、三、四列分别有 4、3、2、1 个方格可选；利用列举法写出所有的可能结果，即可求解。

【详解】根据题意知，选 4 个方格，每行和每列均恰有一个方格被选中，

则第一列有 4 个方格可选，第二列有 3 个方格可选，

第三列有 2 个方格可选，第四列有 1 个方格可选，

所以共有 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 种选法；

每种选法可标记为 (a, b, c, d) ， a, b, c, d 分别表示第一、二、三、四列的数字，

则所有的可能结果为：

$(11, 22, 33, 44), (11, 22, 34, 43), (11, 22, 33, 44), (11, 22, 34, 42), (11, 24, 33, 43), (11, 24, 33, 42),$

$(12, 21, 33, 44), (12, 21, 34, 43), (12, 22, 31, 44), (12, 22, 34, 40), (12, 24, 31, 43), (12, 24, 33, 40),$

$(13, 21, 33, 44), (13, 21, 34, 42), (13, 22, 31, 44), (13, 22, 34, 40), (13, 24, 31, 42), (13, 24, 33, 40),$

$(15, 21, 33, 43), (15, 21, 33, 42), (15, 22, 31, 43), (15, 22, 33, 40), (15, 22, 31, 42), (15, 22, 33, 40),$

所以选中的方格中， $(15, 21, 33, 43)$ 的 4 个数之和最大，为 $15 + 21 + 33 + 43 = 112$ 。

答案为：24；112

四、解答题

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 。

(1) 求 A 。

(2) 若 $a = 2$ ， $\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{6}$

(2) $2 + \sqrt{6} + 3\sqrt{2}$

【分析】(1) 根据辅助角公式对条件 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 进行化简处理即可求解，常规方法还可利用同角三角函数的关系解方程组，亦可利用导数，向量数量积公式，万能公式解决；

(2) 先根据正弦定理边角互化算出 B ，然后根据正弦定理算出 b, c 即可得出周长。

【解析】(1) 方法一：常规方法（辅助角公式）

由 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 可得 $\frac{1}{2} \sin A + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos A = 1$ ，即 $\sin(A + \frac{\pi}{3}) = 1$ ，由于 $A \in (0, \pi) \Rightarrow A + \frac{\pi}{3} \in (\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3})$ ，故 $A + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ ，

解得 $A = \frac{\pi}{6}$

方法二：常规方法（同角三角函数的基本关系）

由 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ ，又 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ ，消去 $\sin A$ 得到：

$4 \cos^2 A - 4\sqrt{3} \cos A + 3 = 0 \Leftrightarrow (2 \cos A - \sqrt{3})^2 = 0$ ，解得 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{6}$

方法三：利用极值点求解

设 $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x (0 < x < \pi)$ ，则 $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) (0 < x < \pi)$ ，

显然 $x = \frac{\pi}{6}$ 时， $f(x)_{\max} = 2$ ，注意到 $f(A) = \sin A + \sqrt{3} \cos A = 2 = 2 \sin(A + \frac{\pi}{3})$ ，

$f(x)_{\max} = f(A)$ ，在开区间 $(0, \pi)$ 上取到最大值，于是 $x = A$ 必定是极值点，

即 $f'(A) = 0 = \cos A - \sqrt{3} \sin A$ ，即 $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{6}$

方法四：利用向量数量积公式（柯西不等式）

设 $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$, $\vec{b} = (\sin A, \cos A)$ ，根据题意， $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ ，

根据向量的数量积公式， $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 2 \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ，

则 $2 \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 2 \Leftrightarrow \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 1$ ，此时 $\vec{a}, \vec{b} = 0$ ，即 $\vec{a}, \vec{b}$ 同向共线，

根据向量共线条件， $1 \cdot \cos A = \sqrt{3} \cdot \sin A \Leftrightarrow \tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{6}$

方法五：利用万能公式求解

设 $t = \tan \frac{A}{2}$ ，根据万能公式， $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2 = \frac{2t}{1+t^2} + \frac{\sqrt{3}(1-t^2)}{1+t^2}$ ，

整理可得， $t^2 - 2(2-\sqrt{3})t + (2-\sqrt{3})^2 = 0 = (t - (2-\sqrt{3}))^2$ ，

解得 $\tan \frac{A}{2} = t = 2 - \sqrt{3}$ ，根据二倍角公式， $\tan A = \frac{2t}{1-t^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{6}$

(2) 由题设条件和正弦定理

$\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B \Leftrightarrow \sqrt{2} \sin B \sin C = 2 \sin C \sin B \cos B$ ，

又 $B, C \in (0, \pi)$ ，则 $\sin B \sin C \neq 0$ ，进而 $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，得到 $B = \frac{\pi}{4}$ ，于是 $C = \pi - A - B = \frac{7\pi}{12}$ ，

$\sin C = \sin(\pi - A - B) = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$ ，

根据正弦定理可得， $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ ，即 $\frac{2}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{b}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{c}{\sin \frac{7\pi}{12}}$ ，

解得 $b = 2\sqrt{2}$, $c = \sqrt{6} + \sqrt{2}$ ，故 $\triangle ABC$ 的周长为 $2 + \sqrt{6} + 3\sqrt{2}$

16. 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(2) 若 $f(x)$ 有极小值，且极小值小于 0，求 a 的取值范围。

【答案】(1) $(e-1)x - y - 1 = 0$

(2) $(1, +\infty)$

【分析】(1) 求导，结合导数的几何意义求切线方程；

(2) 解法一：求导，分析 $a \leq 0$ 和 $a > 0$ 两种情况，利用导数判断单调性和极值，分析可得 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ ，构造函数解不等式即可；解法二：求导，可知 $f'(x) = e^x - a$ 有零点，可得 $a > 0$ ，进而利用导数求 $f(x)$ 的单调性和极值，分析可得 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ ，构造函数解不等式即可。

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时，则 $f(x) = e^x - x - 1$ ， $f'(x) = e^x - 1$ ，可得 $f(1) = e - 2$ ， $f'(1) = e - 1$ ，

即切点坐标为 $(1, e - 2)$ ，切线斜率 $k = e - 1$ ，所以切线方程为 $y - (e - 2) = (e - 1)(x - 1)$ ，即 $(e - 1)x - y - 1 = 0$ 。

(2) 解法一：因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，且 $f'(x) = e^x - a$ ，若 $a \leq 0$ ，则 $f'(x) \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立，可知 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$

上单调递增, 无极值, 错误; 若 $a > 0$, 令 $f'(x) > 0$, 解得 $x > \ln a$; 令 $f'(x) < 0$, 解得 $x < \ln a$; 可知 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 内单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 内单调递增,

则 $f(x)$ 有极小值 $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3$, 无极大值, 由题意可得: $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3 < 0$, 即 $a^2 + \ln a - 1 > 0$, 构建 $g(a) = a^2 + \ln a - 1, a > 0$, 则 $g'(a) = 2a + \frac{1}{a} > 0$, 可知 $g(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增, 且 $g(1) = 0$, 不等式 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ 等价于 $g(a) > g(1)$, 解得 $a > 1$, 所以 a 的取值范围为 $(1, +\infty)$;

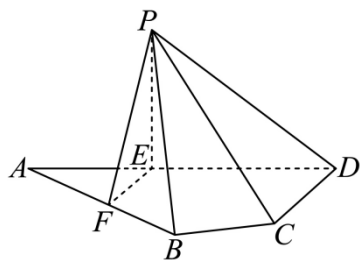
解法二: 因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f'(x) = e^x - a$,

若 $f(x)$ 有极小值, 则 $f'(x) = e^x - a$ 有零点, 令 $f'(x) = e^x - a = 0$, 可得 $e^x = a$,

可知 $y = e^x$ 与 $y = a$ 有交点, 则 $a > 0$,

若 $a > 0$, 令 $f'(x) > 0$, 解得 $x > \ln a$; 令 $f'(x) < 0$, 解得 $x < \ln a$; 可知 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 内单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 内单调递增, 则 $f(x)$ 有极小值 $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3$, 无极大值, 正确, 根据题意可得: $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3 < 0$, 即 $a^2 + \ln a - 1 > 0$, 构建 $g(a) = a^2 + \ln a - 1, a > 0$, 因为则 $y = a^2, y = \ln a - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增, 可知 $g(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增, 且 $g(1) = 0$, 不等式 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ 等价于 $g(a) > g(1)$, 解得 $a > 1$, 所以 a 的取值范围为 $(1, +\infty)$.

17. 如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = 8, CD = 3, AD = 5\sqrt{3}, \angle ADC = 90^\circ, \angle BAD = 30^\circ$, 点 E, F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$, 使得 $PC = 4\sqrt{3}$.



(1) 证明: $EF \perp PD$;

(2) 求面 PCD 与面 PBF 所成的二面角的正弦值.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{8\sqrt{65}}{65}$

【分析】(1) 根据余弦定理求得 $EF = 2$, 利用勾股定理的逆定理可证得 $EF \perp AD$, 则 $EF \perp PE, EF \perp DE$, 结合线面垂直的判定定理与性质即可证明;

(2) 由 (1), 根据线面垂直的判定定理与性质可证明 $PE \perp ED$, 建立如图空间直角坐标系 $E-xyz$, 利用空间向量法求解面面角即可.

【解析】(1) 由 $AB = 8, AD = 5\sqrt{3}, \overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 得 $AE = 2\sqrt{3}, AF = 4$, 又 $\angle BAD = 30^\circ$, 在 $\triangle AEF$ 中, 根据余弦定理得 $EF = \sqrt{AE^2 + AF^2 - 2AE \cdot AF \cos \angle BAD} = \sqrt{16 + 12 - 2 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$,

所以 $AE^2 + EF^2 = AF^2$ ，则 $AE \perp EF$ ，即 $EF \perp AD$ ，所以 $EF \perp PE, EF \perp DE$ ，又 $PE \cap DE = E, PE, DE \subset$ 平面 PDE ，所以 $EF \perp$ 平面 PDE ，又 $PD \subset$ 平面 PDE ，

故 $EF \perp PD$ ；

(2) 连接 CE ，由 $\angle ADC = 90^\circ, ED = 3\sqrt{3}, CD = 3$ ，则 $CE^2 = ED^2 + CD^2 = 36$ ，

在 $\triangle PEC$ 中， $PC = 4\sqrt{3}, PE = 2\sqrt{3}, EC = 6$ ，得 $EC^2 + PE^2 = PC^2$ ，

所以 $PE \perp EC$ ，由 (1) 知 $PE \perp EF$ ，又 $EC \cap EF = E, EC, EF \subset$ 平面 $ABCD$ ，

所以 $PE \perp$ 平面 $ABCD$ ，又 $ED \subset$ 平面 $ABCD$ ，

所以 $PE \perp ED$ ，则 PE, EF, ED 两两垂直，建立如图空间直角坐标系 $E-xyz$ ，

则 $E(0,0,0), P(0,0,2\sqrt{3}), D(0,3\sqrt{3},0), C(3,3\sqrt{3},0), F(2,0,0), A(0,-2\sqrt{3},0)$ ，由 F 是 AB 的中点，得 $B(4,2\sqrt{3},0)$ ，

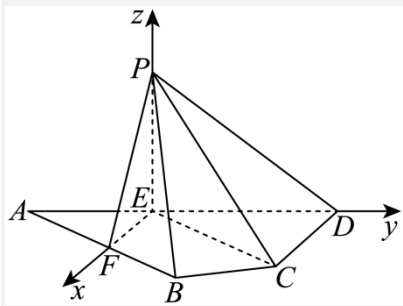
所以 $\overrightarrow{PC} = (3, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PD} = (0, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PB} = (4, 2\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PF} = (2, 0, -2\sqrt{3})$ ，

设平面 PCD 和平面 PBF 的一个法向量分别为 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1), \vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$ ，

$$\text{则} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 3x_1 + 3\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PD} = 3\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \end{cases}, \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PB} = 4x_2 + 2\sqrt{3}y_2 - 2\sqrt{3}z_2 = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{PF} = 2x_2 - 2\sqrt{3}z_2 = 0 \end{cases}$$

令 $y_1 = 2, x_2 = \sqrt{3}$ ，得 $x_1 = 0, z_1 = 3, y_2 = -1, z_2 = 1$ ，所以 $\vec{n} = (0, 2, 3), \vec{m} = (\sqrt{3}, -1, 1)$ ，所以 $|\cos \vec{m}, \vec{n}| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{13}} = \frac{\sqrt{65}}{65}$ ，设平

面 PCD 和平面 PBF 所成角为 θ ，则 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{8\sqrt{65}}{65}$ ，即平面 PCD 和平面 PBF 所成角的正弦值为 $\frac{8\sqrt{65}}{65}$ 。



18. 某投篮比赛分为两个阶段，每个参赛队由两名队员组成，比赛具体规则如下：第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次，若 3 次都未投中，则该队被淘汰，比赛成绩为 0 分；若至少投中一次，则该队进入第二阶段，由该队的另一名队员投篮 3 次，每次投中得 5 分，未投中得 0 分. 该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和. 某参赛队由甲、乙两名队员组成，设甲每次投中的概率为 p ，乙每次投中的概率为 q ，各次投中与否相互独立.

(1) 若 $p = 0.4, q = 0.5$ ，甲参加第一阶段比赛，求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率.

(2) 假设 $0 < p < q$ ，

(i) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

(ii) 为使得甲、乙，所在队的比赛成绩的数学期望最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

【答案】(1) 0.686

(2) (i) 由甲参加第一阶段比赛；(i) 由甲参加第一阶段比赛；

【分析】(1) 根据对立事件的求法和独立事件的乘法公式即可得到答案；

(2) (i) 首先各自计算出 $P_{\text{甲}} = [1 - (1-p)^3]q^3$ ， $P_{\text{乙}} = [1 - (1-q)^3]p^3$ ，再作差因式分解即可判断；(ii) 首先得到 X 和 Y 的所有可能取值，再按步骤列出分布列，计算出各自期望，再次作差比较大小即可.

【解析】(1) 甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分，则甲第一阶段至少投中 1 次，乙第二阶段也至少投中 1 次， $\therefore$ 比赛成绩不少于 5 分的概率 $P = (1 - 0.6^3)(1 - 0.5^3) = 0.686$.

(2) (i) 若甲先参加第一阶段比赛，则甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率为 $P_{\text{甲}} = [1 - (1-p)^3]q^3$ ，若乙先参加第一阶段比赛，则甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率为 $P_{\text{乙}} = [1 - (1-q)^3]p^3$ ， $\because 0 < p < q$ ，

$\therefore P_{\text{甲}} - P_{\text{乙}} = q^3 - (q - pq)^3 - p^3 + (p - pq)^3$
 $= (q - p)(q^2 + pq + p^2) + (p - q)[(p - pq)^2 + (q - pq)^2 + (p - pq)(q - pq)]$
 $= (p - q)(3p^2q^2 - 3p^2q - 3pq^2)$
 $= 3pq(p - q)(pq - p - q) = 3pq(p - q)[(1 - p)(1 - q) - 1] > 0,$
 $\therefore P_{\text{甲}} > P_{\text{乙}},$ 应该由甲参加第一阶段比赛.
 (ii) 若甲先参加第一阶段比赛, 数学成绩 X 的所有可能取值为 0, 5, 10, 15,

$$P(X = 0) = (1 - p)^3 + [1 - (1 - p)^3] \cdot (1 - q)^3,$$

$$P(X = 5) = [1 - (1 - p)^3] \cdot C_3^1 q \cdot (1 - q)^2,$$

$$P(X = 10) = [1 - (1 - p)^3] \cdot C_3^2 q^2 (1 - q),$$

$$P(X = 15) = [1 - (1 - p)^3] \cdot q^3,$$

$$\therefore E(X) = 15[1 - (1 - p)^3]q = 15(p^3 - 3p^2 + 3p) \cdot q$$

记乙先参加第一阶段比赛, 数学成绩 Y 的所有可能取值为 0, 5, 10, 15,

$$\text{同理 } E(Y) = 15(q^3 - 3q^2 + 3q) \cdot p$$

$$\therefore E(X) - E(Y) = 15[pq(p + q)(p - q) - 3pq(p - q)] = 15(p - q)pq(p + q - 3),$$

因为 $0 < p < q$, 则 $p - q < 0$, $p + q - 3 < 1 + 1 - 3 < 0$,

则 $(p - q)pq(p + q - 3) > 0$,

$\therefore$ 应该由甲参加第一阶段比赛.

19. 已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m (m > 0)$, 点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上, k 为常数, $0 < k < 1$. 按照如下方式依次构造点 $P_n (n = 2, 3, \dots)$,

过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} , 令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点, 记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) .

(1) 若 $k = \frac{1}{2}$, 求 x_2, y_2 ;

(2) 证明: 数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列;

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积, 证明: 对任意的正整数 n , $S_n = S_{n+1}$.

【答案】(1) $x_2 = 3$, $y_2 = 0$

(2) 证明见解析

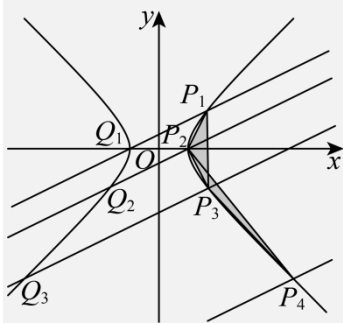
(3) 证明见解析

【分析】(1) 直接根据题目中的构造方式计算出 P_2 的坐标即可;

(2) 根据等比数列的定义即可验证结论;

(3) 思路一: 使用平面向量数量积和等比数列工具, 证明 S_n 的取值为与 n 无关的定值即可. 思路二: 使用等差数列工具, 证明 S_n 的取值为与 n 无关的定值即可.

【解析】(1)



根据已知有 $m = 5^2 - 4^2 = 9$ ，故 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 9$ 。

当 $k = \frac{1}{2}$ 时，过 $P_1(5, 4)$ 且斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线为 $y = \frac{x+3}{2}$ ，与 $x^2 - y^2 = 9$ 联立得到 $x^2 - \left(\frac{x+3}{2}\right)^2 = 9$ 解得 $x = -3$ 或 $x = 5$ ，

所以该直线与 C 的不同于 P_1 的交点为 $Q_1(-3, 0)$ ，该点显然在 C 的左支上。

故 $P_2(3, 0)$ ，从而 $x_2 = 3$ ， $y_2 = 0$ 。

(2) 由于过 $P_n(x_n, y_n)$ 且斜率为 k 的直线为 $y = k(x - x_n) + y_n$ ，与 $x^2 - y^2 = 9$ 联立，得到方程 $x^2 - (k(x - x_n) + y_n)^2 = 9$ 。展开即得 $(1 - k^2)x^2 - 2k(y_n - kx_n)x - (y_n - kx_n)^2 - 9 = 0$ ，由于 $P_n(x_n, y_n)$ 已经是直线 $y = k(x - x_n) + y_n$ 和 $x^2 - y^2 = 9$ 的公共点，故方程必有一根 $x = x_n$ 。

从而根据韦达定理，另一根 $x = \frac{2k(y_n - kx_n)}{1 - k^2} - x_n = \frac{2ky_n - x_n - k^2x_n}{1 - k^2}$ ，相应的 $y = k(x - x_n) + y_n = \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}$ 。

所以该直线与 C 的不同于 P_n 的交点为 $Q_n\left(\frac{2ky_n - x_n - k^2x_n}{1 - k^2}, \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}\right)$ ，而注意到 Q_n 的横坐标亦可通过韦达定理表示为 $\frac{-(y_n - kx_n)^2 - 9}{(1 - k^2)x_n}$ ，故 Q_n 一定在 C 的左支上。

所以 $P_{n+1}\left(\frac{x_n + k^2x_n - 2ky_n}{1 - k^2}, \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}\right)$ 。

这就得到 $x_{n+1} = \frac{x_n + k^2x_n - 2ky_n}{1 - k^2}$ ， $y_{n+1} = \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}$ 。

所以 $x_{n+1} - y_{n+1} = \frac{x_n + k^2x_n - 2ky_n}{1 - k^2} - \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}$
 $= \frac{x_n + k^2x_n + 2kx_n}{1 - k^2} - \frac{y_n + k^2y_n + 2ky_n}{1 - k^2} = \frac{1 + k^2 + 2k}{1 - k^2}(x_n - y_n) = \frac{1 + k}{1 - k}(x_n - y_n)$ 。

再由 $x_1^2 - y_1^2 = 9$ ，就知道 $x_1 - y_1 \neq 0$ ，所以数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1 + k}{1 - k}$ 的等比数列。

(3) 方法一：先证明一个结论：对平面上三个点 U, V, W ，若 $\overrightarrow{UV} = (a, b)$ ， $\overrightarrow{UW} = (c, d)$ ，则 $S_{\triangle UVW} = \frac{1}{2}|ad - bc|$ 。（若 U, V, W 在同一条直线上，约定 $S_{\triangle UVW} = 0$ ）

证明： $S_{\triangle UVW} = \frac{1}{2}|\overrightarrow{UV}| \cdot |\overrightarrow{UW}| \sin \angle UVW = \frac{1}{2}|\overrightarrow{UV}| \cdot |\overrightarrow{UW}| \sqrt{1 - \cos^2 \angle UVW}$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} |\overrightarrow{UV}| \cdot |\overrightarrow{UW}| \sqrt{1 - \left(\frac{\overrightarrow{UV} \cdot \overrightarrow{UW}}{|\overrightarrow{UV}| \cdot |\overrightarrow{UW}|} \right)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{|\overrightarrow{UV}|^2 \cdot |\overrightarrow{UW}|^2 - (\overrightarrow{UV} \cdot \overrightarrow{UW})^2} \\
&= \frac{1}{2} \sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) - (ac + bd)^2} \\
&= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 c^2 + a^2 d^2 + b^2 c^2 + b^2 d^2 - a^2 c^2 - b^2 d^2 - 2abcd} \\
&= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 d^2 + b^2 c^2 - 2abcd} = \frac{1}{2} \sqrt{(ad - bc)^2} = \frac{1}{2} |ad - bc|.
\end{aligned}$$

证毕，回到原题.

$$\text{根据上一小问已经得到 } x_{n+1} = \frac{x_n + k^2 x_n - 2ky_n}{1 - k^2}, \quad y_{n+1} = \frac{y_n + k^2 y_n - 2kx_n}{1 - k^2},$$

$$\text{故 } x_{n+1} + y_{n+1} = \frac{x_n + k^2 x_n - 2ky_n}{1 - k^2} + \frac{y_n + k^2 y_n - 2kx_n}{1 - k^2} = \frac{1 + k^2 - 2k}{1 - k^2} (x_n + y_n) = \frac{1 - k}{1 + k} (x_n + y_n).$$

再由 $x_1^2 - y_1^2 = 9$ ，就知道 $x_1 + y_1 \neq 0$ ，所以数列 $\{x_n + y_n\}$ 是公比为 $\frac{1-k}{1+k}$ 的等比数列.

所以对任意的正整数 m ，都有

$$\begin{aligned}
&x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m} \\
&= \frac{1}{2} ((x_n x_{n+m} - y_n y_{n+m}) + (x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m})) - \frac{1}{2} ((x_n x_{n+m} - y_n y_{n+m}) - (x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m})) \\
&= \frac{1}{2} (x_n - y_n)(x_{n+m} + y_{n+m}) - \frac{1}{2} (x_n + y_n)(x_{n+m} - y_{n+m}) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1-k}{1+k} \right)^m (x_n - y_n)(x_n + y_n) - \frac{1}{2} \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^m (x_n + y_n)(x_n - y_n) \\
&= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1-k}{1+k} \right)^m - \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^m \right) (x_n^2 - y_n^2) \\
&= \frac{9}{2} \left(\left(\frac{1-k}{1+k} \right)^m - \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^m \right).
\end{aligned}$$

$$\text{而又有 } \overrightarrow{P_{n+1}P_n} = (-(x_{n+1} - x_n), -(y_{n+1} - y_n)), \quad \overrightarrow{P_{n+1}P_{n+2}} = (x_{n+2} - x_{n+1}, y_{n+2} - y_{n+1}),$$

因此利用前面已经证明的结论即得

$$\begin{aligned}
S_n &= S_{\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}} = \frac{1}{2} |-(x_{n+1} - x_n)(y_{n+2} - y_{n+1}) + (y_{n+1} - y_n)(x_{n+2} - x_{n+1})| \\
&= \frac{1}{2} |(x_{n+1} - x_n)(y_{n+2} - y_{n+1}) - (y_{n+1} - y_n)(x_{n+2} - x_{n+1})| \\
&= \frac{1}{2} |(x_{n+1} y_{n+2} - y_{n+1} x_{n+2}) + (x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}) - (x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2})| \\
&= \frac{1}{2} \left| 9 \left(\frac{1-k}{1+k} - \frac{1+k}{1-k} \right) + \frac{9}{2} \left(\frac{1-k}{1+k} - \frac{1+k}{1-k} \right) - \frac{9}{2} \left(\left(\frac{1-k}{1+k} \right)^2 - \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^2 \right) \right|.
\end{aligned}$$

这就表明 S_n 的取值是与 n 无关的定值，所以 $S_n = S_{n+1}$.

$$\text{方法二：由于上一小问已经得到 } x_{n+1} = \frac{x_n + k^2 x_n - 2ky_n}{1 - k^2}, \quad y_{n+1} = \frac{y_n + k^2 y_n - 2kx_n}{1 - k^2},$$

$$\text{故 } x_{n+1} + y_{n+1} = \frac{x_n + k^2 x_n - 2ky_n}{1-k^2} + \frac{y_n + k^2 y_n - 2kx_n}{1-k^2} = \frac{1+k^2-2k}{1-k^2}(x_n + y_n) = \frac{1-k}{1+k}(x_n + y_n).$$

再由 $x_1^2 - y_1^2 = 9$ ，就知道 $x_1 + y_1 \neq 0$ ，所以数列 $\{x_n + y_n\}$ 是公比为 $\frac{1-k}{1+k}$ 的等比数列.

所以对任意的正整数 m ，都有

$$\begin{aligned} & x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m} \\ &= \frac{1}{2}((x_n x_{n+m} - y_n y_{n+m}) + (x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m})) - \frac{1}{2}((x_n x_{n+m} - y_n y_{n+m}) - (x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m})) \\ &= \frac{1}{2}(x_n - y_n)(x_{n+m} + y_{n+m}) - \frac{1}{2}(x_n + y_n)(x_{n+m} - y_{n+m}) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^m (x_n - y_n)(x_n + y_n) - \frac{1}{2}\left(\frac{1+k}{1-k}\right)^m (x_n + y_n)(x_n - y_n) \\ &= \frac{1}{2}\left(\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^m - \left(\frac{1+k}{1-k}\right)^m\right)(x_n^2 - y_n^2) \\ &= \frac{9}{2}\left(\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^m - \left(\frac{1+k}{1-k}\right)^m\right). \end{aligned}$$

$$\text{可得 } x_{n+2} y_{n+3} - y_{n+2} x_{n+3} = \frac{9}{2}\left(\frac{1-k}{1+k} - \frac{1+k}{1-k}\right) = x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1},$$

$$\text{以及 } x_{n+1} y_{n+3} - y_{n+1} x_{n+3} = \frac{9}{2}\left(\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^2 - \left(\frac{1+k}{1-k}\right)^2\right) = x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2}.$$

$$\text{两式相减，即得 } (x_{n+2} y_{n+3} - y_{n+2} x_{n+3}) - (x_{n+1} y_{n+3} - y_{n+1} x_{n+3}) = (x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}) - (x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2}).$$

$$\text{移项得到 } x_{n+2} y_{n+3} - y_n x_{n+2} - x_{n+1} y_{n+3} + y_n x_{n+1} = y_{n+2} x_{n+3} - x_n y_{n+2} - y_{n+1} x_{n+3} + x_n y_{n+1}.$$

$$\text{故 } (y_{n+3} - y_n)(x_{n+2} - x_{n+1}) = (y_{n+2} - y_{n+1})(x_{n+3} - x_n).$$

$$\text{而 } \overrightarrow{P_n P_{n+3}} = (x_{n+3} - x_n, y_{n+3} - y_n), \quad \overrightarrow{P_{n+1} P_{n+2}} = (x_{n+2} - x_{n+1}, y_{n+2} - y_{n+1}). \text{ 所以 } \overrightarrow{P_n P_{n+3}} \text{ 和 } \overrightarrow{P_{n+1} P_{n+2}} \text{ 平行, 这就得到}$$

$$S_{\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}} = S_{\triangle P_{n+1} P_{n+2} P_{n+3}}, \quad \text{即 } S_n = S_{n+1}.$$